

Práctica: Detector de Gestos "Piedra, Papel o Tijera"

Objetivos de la práctica

1. Recopilar y organizar un dataset de imágenes.
 2. Etiquetar imágenes usando **Label Studio** para generar Bounding Boxes.
 3. Entrenar un modelo **YOLO** para reconocer los tres gestos.
 4. Evaluar el modelo con imágenes de prueba.
-

Fase 1: Instalación y Preparación del Entorno

Primero, necesitamos instalar las herramientas necesarias. Se recomienda usar un entorno virtual de Python.

```
# Instalar Label Studio para etiquetar
pip install label-studio
```

```
# Instalar Ultralytics para usar YOLO
pip install ultralytics
```

Fase 2: Etiquetado con Label Studio

1. Iniciar Label Studio

Abre una terminal y ejecuta:

```
label-studio
```

Se abrirá una pestaña en tu navegador (por defecto en `http://localhost:8080`).

2. Crear el Proyecto

1. Haz clic en **"Create Project"**.
2. Nombre: `Piedra_Papel_Tijera_YOLO`.
3. En **"Data Import"**, sube las fotos que hayas tomado de tus manos.
4. En **"Labeling Setup"**:
 - Selecciona **"Object Detection with Bounding Boxes"**.
 - **Configura las etiquetas: 0 -> Piedra, 1-> Papel, 2-> Tijera.**
 - Haz clic en **"Save"**.

3. Etiquetar

Dibuja un cuadro (bounding box) ajustado alrededor de la mano en cada imagen y selecciona la clase correspondiente. Una vez termines todas las fotos, haz clic en el botón **"Export"**.

4. Exportar el Dataset

- Selecciona el formato **YOLO**.
- Se descargará un archivo `.zip`. Descomprímelo. Verás una carpeta con imágenes y otra con archivos `.txt` (una por imagen), además de un archivo llamado `notes.json` o `classes.txt`.

Fase 3: Organización del Dataset

YOLO requiere una estructura de carpetas específica. Organiza tus archivos de la siguiente manera:

codeText

```
/dataset
├── /images
│   ├── /train (80% de las fotos)
│   └── /val (20% de las fotos)
├── /labels
│   ├── /train (80% de los .txt)
│   └── /val (20% de los .txt)
└── data.yaml
```

Crear el archivo `data.yaml`

Crea un archivo de texto llamado `data.yaml` dentro de la carpeta raíz del dataset con este contenido:

```
path: ../dataset # Ruta raíz del dataset
train: images/train
val: images/val

names:
  0: Piedra
  1: Papel
  2: Tijera
```

Fase 4: Entrenamiento del Modelo

Crea un script de Python (o usa un cuaderno de Jupyter/Colab) para entrenar el modelo:

```
from ultralytics import YOLO

# 1. Cargar un modelo pre-entrenado (YOLOv8 nano es rápido y ligero)
model = YOLO('yolov8n.pt')

# 2. Entrenar el modelo
results = model.train(
    data='dataset/data.yaml',
    epochs=50,                # Número de vueltas al dataset
    imgsz=640,                # Tamaño de la imagen
    plots=True
)
```

Fase 5: Evaluación y Pruebas (Inferencia)

Una vez finalizado el entrenamiento, el modelo guardará los pesos en `runs/detect/train/weights/best.pt`. Ahora puedes probarlo con imágenes nuevas o con la cámara web.

Probar con una imagen:

```
from ultralytics import YOLO
import cv2

# Cargar el modelo entrenado
model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

# Predecir en una imagen nueva
results = model.predict('ruta/a/tu/foto_test.jpg', save=True)

# Ver los resultados
for r in results:
    print(r.bboxes) # Muestra las cajas detectadas
```

Entregables para la práctica

1. **Captura de pantalla de Label Studio** con al menos 20 imágenes etiquetadas.
2. **Archivo `data.yaml`** correctamente configurado.
3. **Gráfica de resultados** (`results.png`) generada automáticamente por YOLO tras el entrenamiento (donde se vea la pérdida y la precisión).
4. **Vídeo o fotos** del modelo detectando correctamente los gestos de su propia mano.

Consejos:

- **Variedad:** Toma fotos con distintos fondos y diferentes iluminaciones.
- **Cantidad:** Se requiere de un dataset importante, alrededor de 200 imágenes
- **Precisión en el etiquetado:** El cuadro debe estar muy ceñido a la mano, sin dejar demasiado espacio vacío pero sin cortar los dedos.